

Mikel Egaña Aranguren

mikel.egana@ehu.eus



BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERÍA
DE BILBAO

Cifrado asimétrico

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



Cifrado asimétrico

- Criptografía de clave pública
- Cifrado híbrido
- Algoritmos de clave pública

Criptografía de clave pública

A principios de los 70 surgen los sistemas criptográficos asimétricos como solución al problema de compartir la clave en sistemas simétricos

Usa algoritmos de clave asimétrica: la clave que cifra no es la que descifra

Criptografía de clave pública

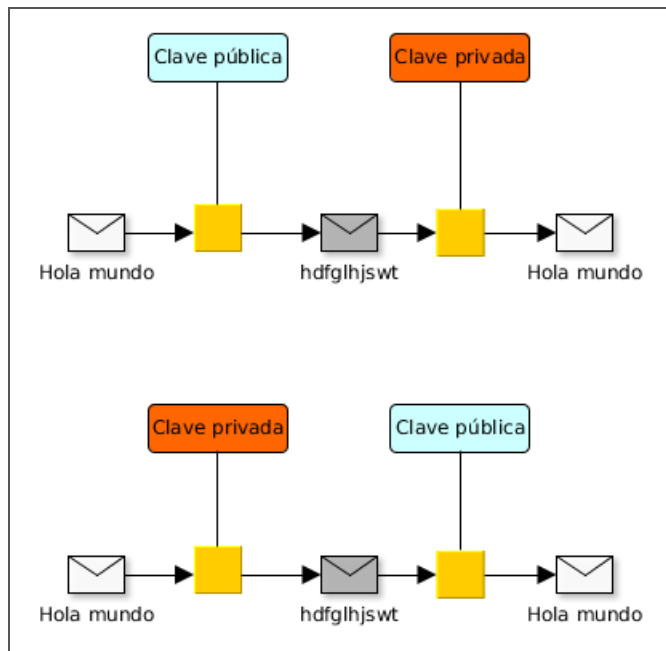
Dos claves por usuario:

- La clave pública que conoce todo el mundo
- La clave privada que sólo conoce el usuario

Están relacionadas matemáticamente

Lo que una clave cifra sólo lo puede descifrar la otra

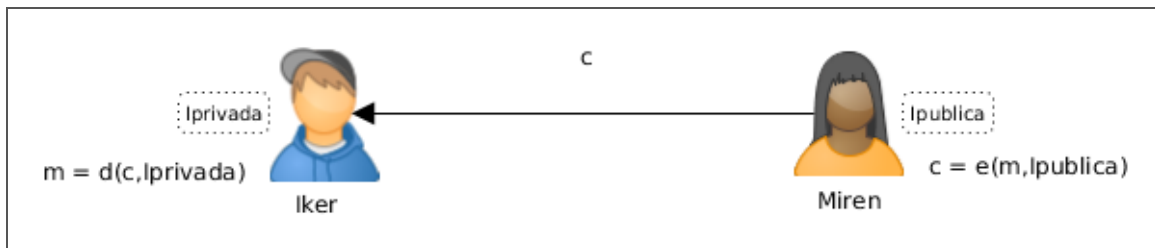
Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública

- Iker tiene su clave privada I_{privada} y todos tienen la clave pública de Iker, $I_{\text{pública}}$
- Miren cifra su mensaje m usando la clave pública de Iker: $c = e(m, I_{\text{pública}})$
- Miren manda el criptograma c a Iker
- Iker recibe c
- Iker descifra c usando su clave privada I_{privada} : $m = d(c, I_{\text{privada}})$
- **Confidencialidad**: Sólo Iker puede descifrar el mensaje

Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública

Ventajas:

- Sólo el destinatario puede leer el mensaje
- Sólo hay que almacenar una clave
- Cualquiera puede usar la clave pública para enviar un mensaje confidencial a Iker
- No son necesarios canales seguros para comunicar la clave pública

Criptografía de clave pública

Problemas:

- La clave privada debe mantenerse privada
- Debería ser (prácticamente) imposible deducir la clave privada a partir de la clave pública
- Cifrado y descifrado son más lentos que en los sistemas de clave secreta
- Miren debe estar segura de que está usando la clave pública de Iker
- Debe ser fácil obtener las claves públicas

Criptografía de clave pública

Cada usuario genera su par (clave pública, clave privada) y publica la clave pública en un servidor de claves: Key Certification Authority o Key Distribution Center (KDC)

Criptografía de clave pública

Más problemas:

- ¿Cómo sabe Iker si el mensaje es realmente de Miren?
- Cuando Iker conteste ¿Cómo sabe Miren que el mensaje es realmente de Iker?

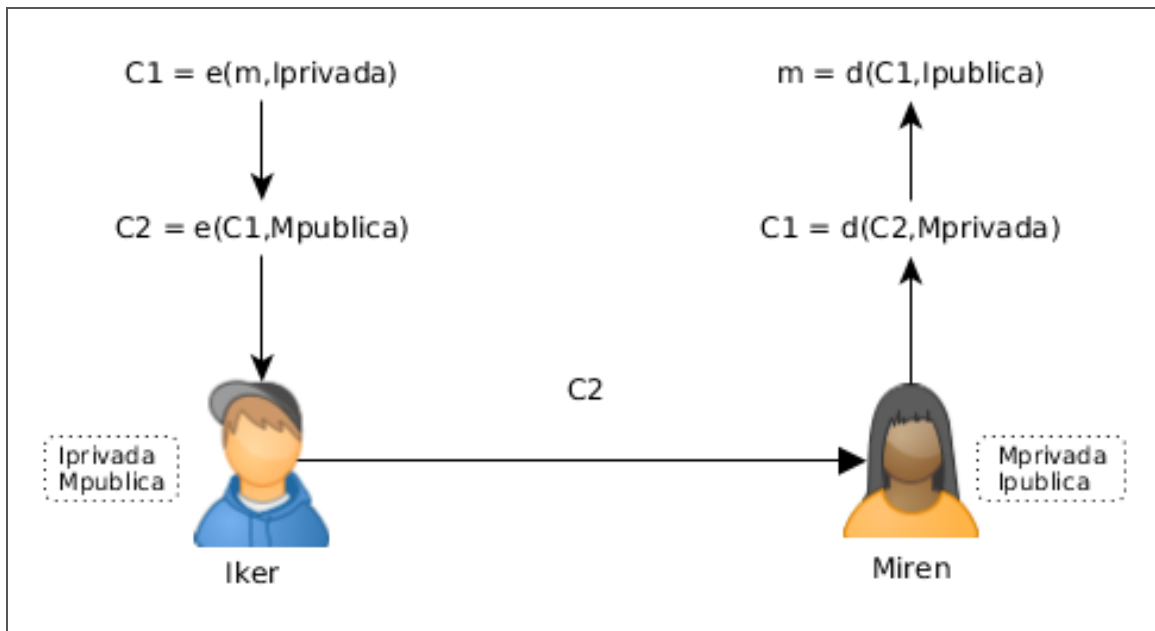
Criptografía de clave pública

- Si Iker lo cifra con su clave privada lo puede descifrar cualquiera (Todo el mundo conoce $I_{\text{pública}}$)
- Solución:
 - Iker cifra el mensaje con su clave privada: $C1 = e (m, I_{\text{privada}})$
 - Luego lo vuelve a cifrar con la clave pública de Miren: $C2 = e (C1 , M_{\text{pública}})$

Criptografía de clave pública

- Sólo Miren puede descriptarlo con su clave privada:
 - **Confidencialidad**: Sólo Miren puede descifrar el mensaje: $C1 = d (C2 , M_{privada})$
 - **Autenticidad** y **No Repudio**: Sólo Iker ha podido enviar el mensaje: $m = d (C1, I_{pública})$

Criptografía de clave pública



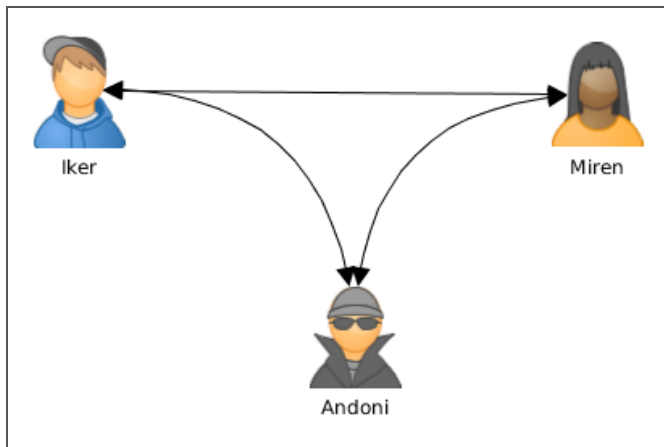
Criptografía de clave pública

¿Qué ocurre si se interpone alguien en las comunicaciones?

Ataque Man in the middle:

- Un intermediario recibe todos los mensajes sin que las otras partes se enteren
- Se necesita interceptar todas las comunicaciones entre las dos partes

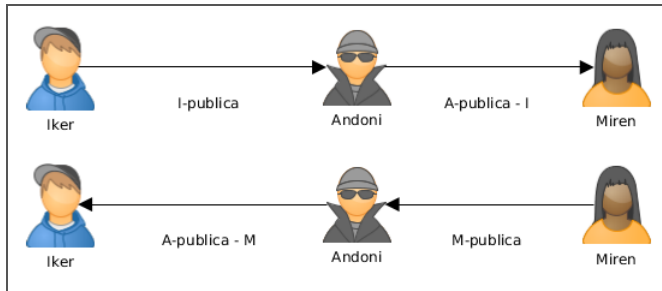
Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública

Cuando Iker y Miren quieren comenzar a comunicarse de manera secreta, se intercambian las respectivas claves públicas

Andoni las intercepta y las intercambia por la suya

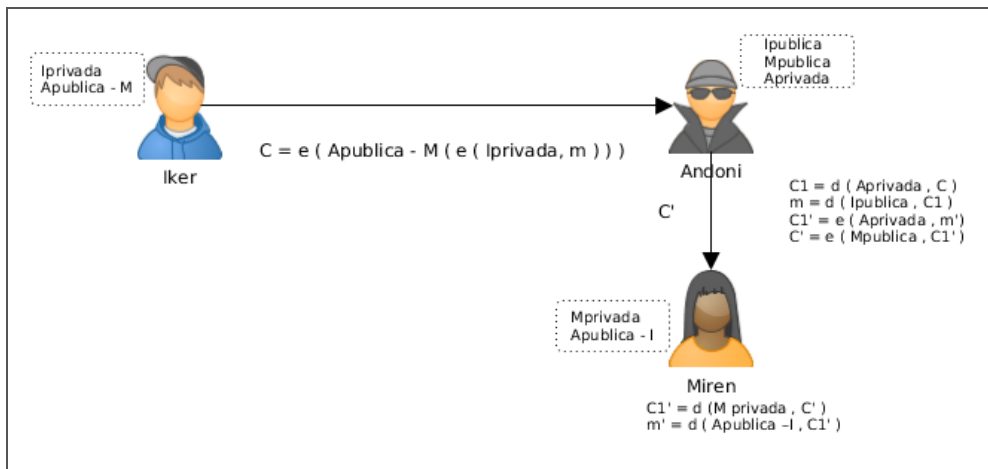


Criptografía de clave pública

Iker y Miren cifran sus mensajes con la que CREEN la clave pública del otro y con su clave privada

Andoni intercepta los mensajes, los lee, modifica y los encripta con su clave privada

Criptografía de clave pública



Criptografía de clave pública

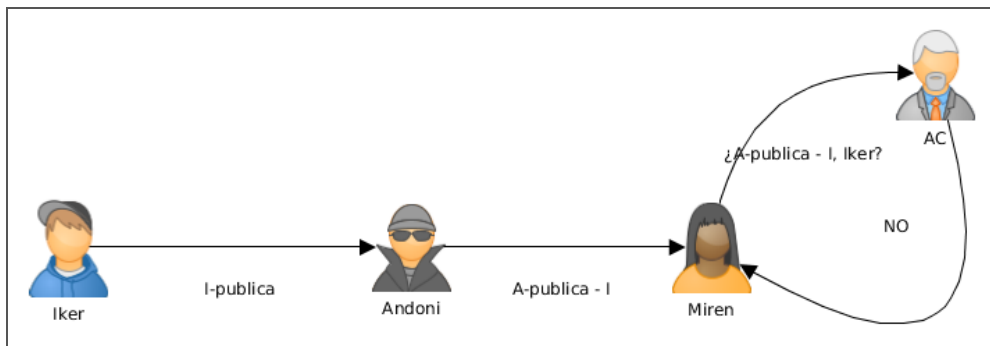
Iker y Miren creen que están comunicándose de manera segura

Andoni está enterándose de todo y modificándolo a su antojo

Formas de evitarlo:

- Paso de claves en canales "seguros"
- Uso de una autoridad que certifique que una clave pública pertenece a quien dice: Autoridad de Certificación (AC)

Criptografía de clave pública



Cifrado híbrido

Los sistemas de clave secreta son mucho más rápidos que los de clave pública

Muchas veces se usa una combinación: El sistema de clave pública se usa para compartir una clave secreta S que sólo se usa una vez

El sistema de clave secreta usa S para cifrar el mensaje

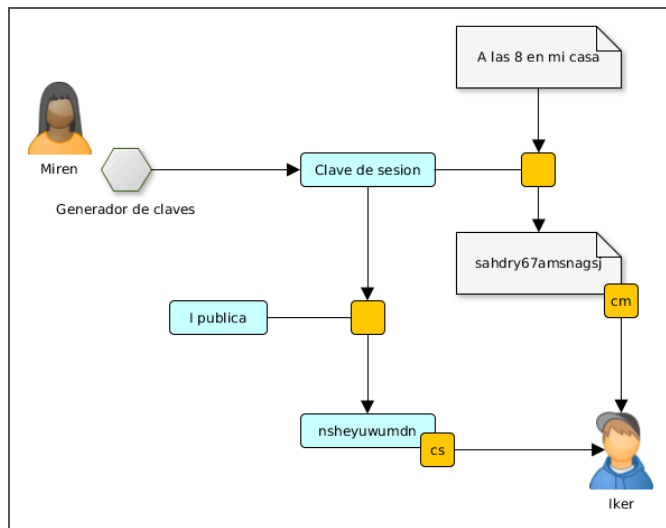
Cifrado híbrido

Miren genera una clave secreta S y cifra su mensaje usándola: $\mathbf{cm} = \mathbf{e1} (m, S)$

Miren cifra S usando la clave pública de Iker: $\mathbf{cs} = \mathbf{e2} (S, I_{\text{pública}})$

Miren manda $[\mathbf{cm}, \mathbf{cs}]$ a Iker

Cifrado híbrido



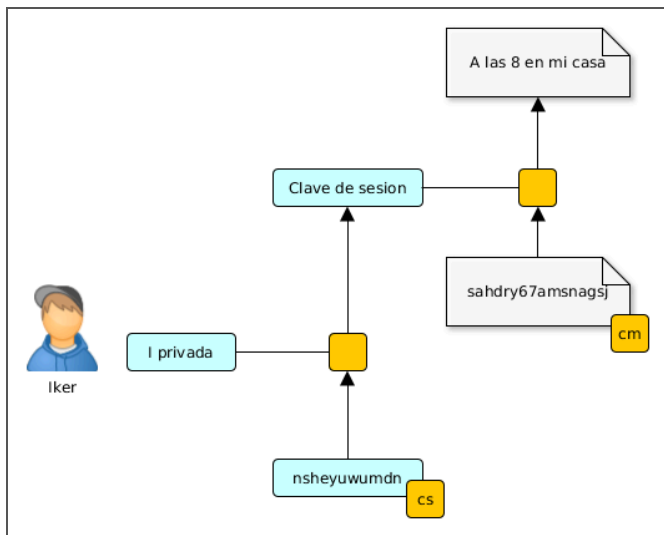
Cifrado híbrido

Iker recibe [**cm** , **cs**]

Iker descifra **S** usando su clave privada $I_{privada}$: $d2 (cs , I_{privada}) = S$

Iker descifra m usando **S**: $d1 (cm , S) = m$

Cifrado híbrido



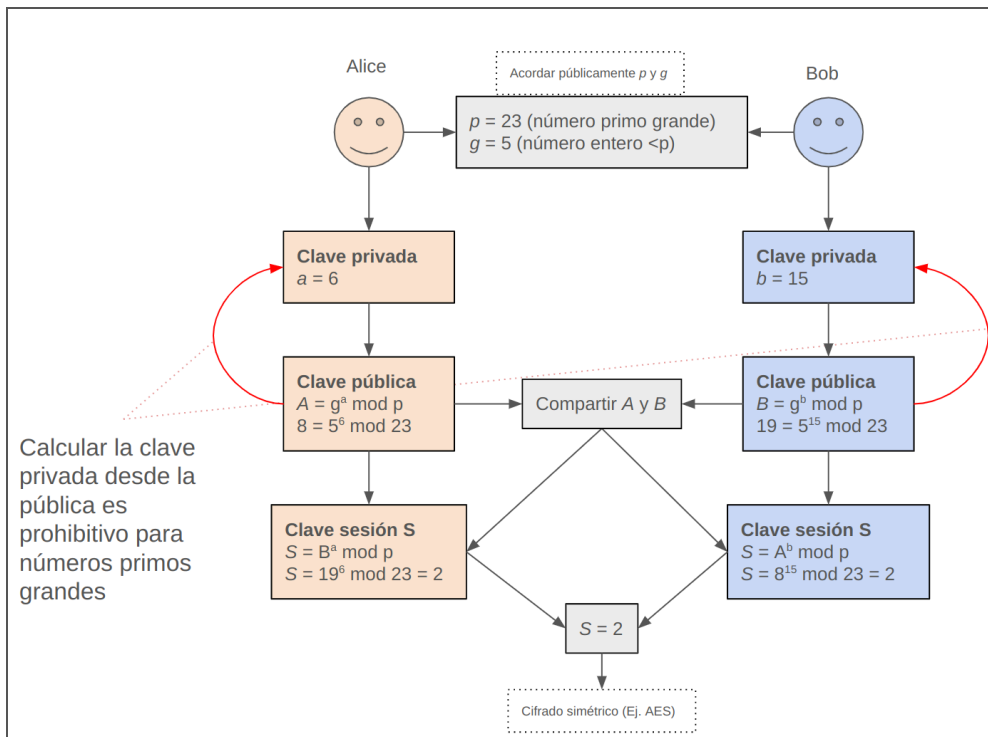
Algoritmos de clave pública

- Diffie-Hellman
- RSA
- ElGamal
- DSA
- Curvas elípticas

Diffie-Hellman

- 1976 - primer sistema de clave pública
- No se usa para cifrar
- Usando claves públicas establece una clave privada compartida que luego puede usarse como clave simétrica
- Basado en el problema del logaritmo discreto

Diffie-Hellman



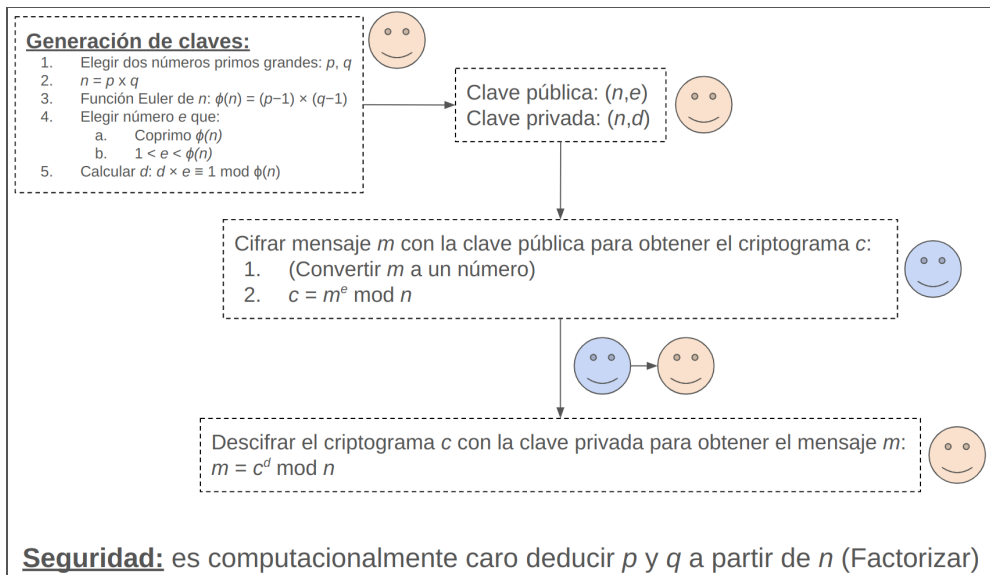
RSA

1977 - Rivest–Shamir–Adleman

A diferencia de Diffie-Hellman, válido para cifrar, descifrar, y firmar, pero debido a su lentitud sobre todo usado en sistemas híbridos

RSA security: Verisign (Dominios, Infraestructura de Clave Pública, SSL, ...)

RSA



ElGamal

- 1984 - Taher Elgamal
- Basado en Diffie-Hellman pero también se puede usar para cifrar, descifrar y firmar

DSA

1991 - Digital Signature Algorithm

Estándar de EEUU para firmas digitales ([FIPS 186-4](#))

Sólo para firmas

Curva elíptica

1985

Mismo nivel de seguridad que RSA con claves más cortas

Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH)

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

Algoritmos de clave pública: usos

- DNI electrónico
- PGP
- SSH
- SSL / TLS

DNI electrónico

- RSA
- SHA-256

PGP

- RSA / DSA
- IDEA / TripleDES

SSH

- RSA / DSA

SSL / TLS

- RSA / DSA / Diffie-Hellman
- IDEA / DES / TripleDES / AES